**Mekanika Aplikatua**
**2. blokea: Zinematika eta dinamika**
2019ko maiatzak 30

Universidad del País Vasco · Euskal Herriko Unibertsitatea
GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA

**Mecánica Aplicada**
**2. bloque: Cinemática y dinámica**
**30 de mayo de 2019**

# TEORIA / TEORÍA

**1. (1,5 puntu)** Solido zurrun baten momentu angeluarra definitu ezazu bere grabitate zentroarekiko (kasu orokorra).

**2. (Puntu 1)** AEZ-aren segida abiadura lortu ezazu modu arrazoituan.

**2. (1,5 puntu)** Ondorengo irudiak r erradioa duen disko baten arrodadura erakusten du R erradioa duen puntu finkoko beste disko baten gainean. Diskoen biraketa Ω eta ω abiadura angeluarrekin eta A eta α azelerazio angeluarrekin ematen da (irudian erakusten den noranzkoan).

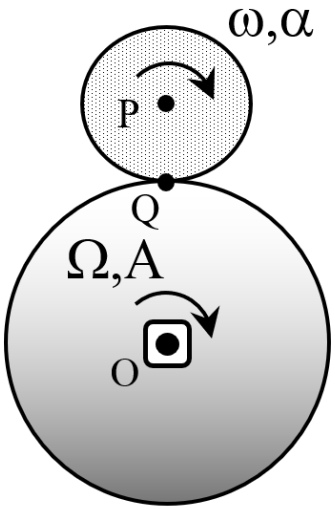
Q kontaktu puntuaren abiadura eta azelerazioa, eta r erradioko diskoaren AEZ-ren kokapena lortu itzazu.

**1. (1,5 puntos) Definir el momento angular de un sólido rígido respecto de su centro de gravedad (caso general).**

**2. (1 punto) Obtener de forma razonada (mediante figura) la velocidad de sucesión del CIR.**

**3. (1,5 puntos) La figura muestra la rodadura de un disco de radio r sobre un disco de radio R con punto fijo O. Ambos giran respectivamente con velocidad angular Ω y ω y con aceleración angular A y α (sentidos mostrados en la figura).**

**Obtener la velocidad y aceleración en el punto de contacto Q entre los dos discos y el CIR del disco de radio r.**



**Mekanika Aplikatua**
**2. blokea: Zinematika eta dinamika**
2019ko maiatzak 30

Universidad del País Vasco · Euskal Herriko Unibertsitatea
GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA

**Mecánica Aplicada**
**2. bloque: Cinemática y dinámica**
**30 de mayo de 2019**

# ARIKETAK / EJERCICIOS

**1. (3 puntu)** π plano bertikala Z ardatzaren inguruan biratzen ari da ω abiadura angeluar konstantearekin irudian erakusten den noranzkoan. **LV 2 luzera duten 1 (AB) eta 2 (BC) barrak plano honen barruan mantentzen dira, beraien arteko lotura giltzadura bat izanik. Gainera 1 barra π planoko A puntura loturik dago giltzadura bati esker, eta 2 barra C puntuko irrista-gailura loturik dago, A eta C puntuak beti altuera berean mantentzen dira.**

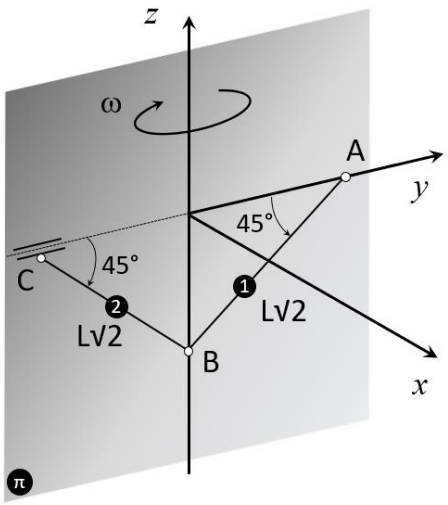
**Irudiko posizioan determinatu:**

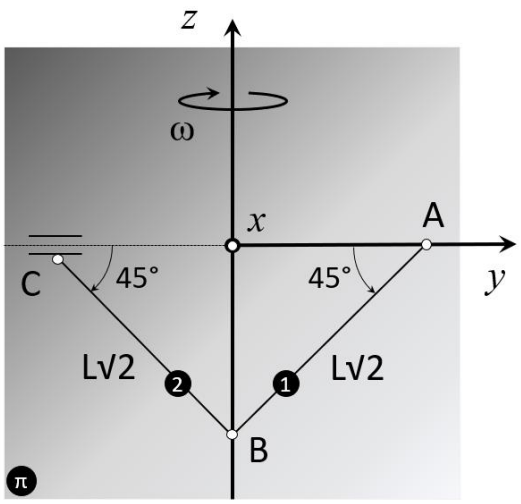
a) **1 eta 2 barren abiadura angeluarrak. (0,5 puntu)**
b) **A, B eta C puntuen abiadura linealak. (puntu 1)**
c) **C puntuaren abiadura erlatiboa** π planoarekiko**. (0,5 puntu)**
d) **1 eta 2 barren azelerazio angeluarrak. (puntu 1)**

**1. (3 puntos) El plano *π* vertical gira alrededor del eje vertical z con velocidad angular ω constante y sentido de giro dado en la figura. Dos barras 1 (AB) y 2 (BC) de longitud LV 2 permanecen siempre en el plano *π* sobre el cual giran con velocidad angular 2 , también constante. La barra 1 está articulada en A, punto solidario al plano, y en B a la barra 2. Por su parte, la barra 2 está articulada a una deslizadera C que se mueve siempre sobre una guía horizontal a la altura de A.**

**En la posición de la figura, determinar:**

a) **Velocidades angulares de las barras 1 y 2. (0,5 punto)**
b) **Velocidades lineales de los puntos A, B y C. (1 punto)**
c) **Velocidad del punto C para un observador situado en el plano *π*. (0,5 punto)**
d) **Aceleraciones angulares de las barras 1 y 2. (1 punto)**



# ARIKETAK / EJERCICIOS

**2. (3 puntu)** 2 kg-ko masa duen xafla karratu bat A eta B euskarrietan loturik dagoen ardatz horizontal batera soldaturik dago, irudian erakusten den moduan. Ardatzak Z norabidean positiboa den ω = 5 rad/s-ko abiadura angeluar konstantearekin biratzen badu:

a) Kalkulatu irudiko posizioan A eta B loturetan sortzen diren erreakzio estatiko eta dinamikoen balioak. (2 puntu)

b) Sistema orekatzeko Z = 100 mm eta Z = 300 mm plano bertikaletan gehitutako M = 1 kg-ko bi masa bildu erabiltzen badira, kalkulatu beraien posizioa. (puntu 1)

**2. (3 puntos) La figura muestra una placa cuadrada de 2 kg de masa soldada sobre un eje horizontal. SI el eje gira con velocidad angular positiva constante ω = 5 rad/s:**

**a) Calcular las reacciones estáticas y dinámicas en los apoyos A y B para la posición mostrada. (2 puntos)**

**b) Calcular las posiciones de dos masas M=1kg colocadas sobre los planos verticales Z=100 mm y Z=300 mm para conseguir el equilibrado del sistema. (1 puntos)**

